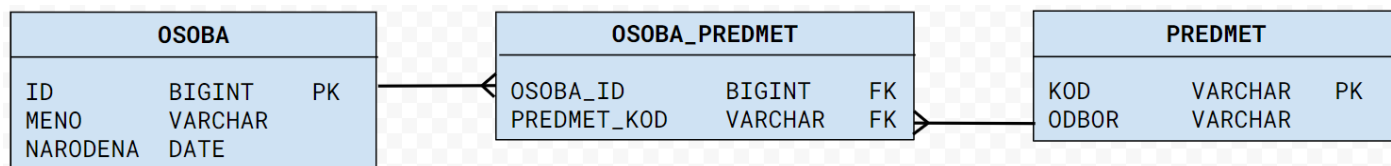


Na obrázku je zobrazený diagram databázy s údajmi o osobách a predmetoch, ktoré učia.



V zip-súbore máte pripravený maven-projekt **dbapp3t** pre vývoj aplikácie pracujúcej s touto databázou.

Projekt obsahuje v balíku **dbapp** tri zdrojové súbory:

- **Osoba.java**: Dátová trieda pre prácu s osobami. Obsahuje zatiaľ len deklarácie dátových členov (a tiež metódy hashCode, equals, a toString)
- **Predmet.java**: Dátová trieda pre prácu s predmetmi. Obsahuje zatiaľ len deklarácie dátových členov (a tiež metódy hashCode, equals, a toString)
- **DbApp.java**: Obsahuje deklarácie troch metód pre prácu s uvedenou databázou.
 - `Set<Osoba> vyucujuci(EntityManager em, String kodPredmetu)`
Vyhľadá v DB všetkých vyučujúcich daného predmetu.
 - `int pocetPredmetov(EntityManager em, String vyucujuci)`
Zistí počet predmetov, ktoré učí vyučujúci.
 - `boolean pridajVyucujuceho(EntityManager em, String vyucujuci, String kodPredmetu)`
Pridá predmetu ďalšieho vyučujúceho.

Vašou úlohou je implementácia týchto metód podľa špecifikácie.

Presnú špecifikáciu týchto metód nájdete v komentáry **v hlavičke** každej z nich.

Poznámky: Okrem týchto metód obsahuje súbor aj **main** funkciu. Funkcia **main** je už implementovaná. Slúži len pre vás na testovanie metód. Jej implementáciu si môžete zmeniť podľa potreby. Netestuje sa. Projekt už obsahuje súbor **persistence.xml** s konfiguráciou pripojenia na databázu postgresql.

Pokyny k implementácii.

- Aby ste mohli metódy pracujúce s databázou implementovať je nutné najprv dokončiť implementáciu tried **Osoba** a **Predmet**. Existujúci kód stačí ho doplniť o potrebné **JPA anotácie**, tak aby sa entitné triedy mapovali na databázové tabuľky s presne takou štruktúrou ako je uvedená v diagrame hore, teda:
 - kľúč ID tabuľky OSOBA bude **autogenerovaný**
 - kľúč KOD tabuľky PREDMET nie je autogenerovaný.
 - Názov prepojovacej tabuľky (OSOBA_PREDMET) aj názvy jej stĺpcov musia byť tiež také ako je uvedené v diagrame.
- Žiadne ďalšie modifikácie entitných tried nie sú potrebné (názvy a typy dátových členov nemeniť!)
- Odporúčam postupovať tak, že najprv dokončíte implementáciu entitných tried a z nich si necháte vygenerovať tabuľky a potom implementujete metódy.

Dôležité je aby vygenerované tabuľky mali **presne tú istú štruktúru** ako je uvedená v **diagrame** hore. (Názvy tabuliek, stĺpcov a ich typy musia byť zachované, na poradí stĺpcov nezáleží).

Pokyny pre odovzdanie

Odovzdajte balík **dbapp** zozipovaný ako súbor **dbapp.zip**

V adresári **restapp** nájdete pripravený maven projekt pre vývoj webovej aplikácie s REST servisom. Projekt obsahuje:

1. súbor **pom.xml** so všetkými závislosťami potrebnými pre vývoj servisu. Nie je ho potrebné dopĺňať.
2. balík **rest**. **V tomto balíku budete vytvárať všetky triedy.** V balíku *rest* sa už nachádza konfiguračná trieda *REST aplikácie JAXRSConfiguration*. Netreba ju meniť.

Špecifikácia servisu

Ide o servis z druhej teoretickej otázky, ktorý funguje ako prekladový slovník z angličtiny do viacerých jazykov má resourcy s URI:

- **slovník** koreňový resource
- **slovník/{lang}**, reprezentuje prekladový slovník z angličtiny do tohto jazyka lang .
- **slovník/{lang}/{word}**, reprezentuje preklad skova word do jazyka lang.

Pre prístup k nim metódy:

- **GET** pre koreňové URI **slovník** - vráti reťazec obsahujúci mená podporovaných jazykov (t.j jazykov, do ktorých je preložené aspoň nejaké slovo).
Ak je slovník ešte prázdny (neobsahuje preklad žiadneho slova do žiadneho jazyka), vráti reťazec **Prazdny slovník** .
- **GET** pre URI **slovník/{lang}/{word}** - vráti preklad slova word do jazyka lang.
Ak slovník pre jazyk lang ešte neexistuje (nemáme preklad žiadneho slova do tohto jazyka), vráti reťazec **Neznamy jazyk** .
Ak je slovník pozná jazyk lang ale nemá preklad slova word do tohto jazyka, vráti reťazec **Nezname slovo** .
- **PUT** pre URI **slovník/{lang}/{word}** - modifikuje preklad slova word do jazyka lang.
 - Ak pre daný jazyk ešte nie je vytvorený slovník, vytvorí ho.
 - Ak preklad daného slova do daného jazyka ešte v slovníku nie je, pridá ho tam.
 - Ak preklad daného slova do daného jazyka už v slovníku je, nahradí ho novým prekladom.
- **DELETE** pre URI **slovník/{lang}**- odstráni celý prekladový slovník pre daný jazyk (slovník ostane prázdny).
- **DELETE** pre URI **slovník/{lang}/{word}**- odstráni preklad slova zo slovníka daného jazyka.

Pokyny pre implementáciu

Servis imlementujte tak, že **všetky údaje sú udržiavané len** v dátových štruktúrach **v pamäti servisu**. Vytvorte si pre to vhodné dátové štruktúry (ak je to možné tak, ako ste ich navrhli v 2. teoretickej úlohe) a použite anotáciu **@javax.inject.Singleton**.

Servis inicializujte tak, že po spustení (deploymente) bude **slovník prázdny** (neobsahuje preklad žiadneho slova do žiadneho jazyka).

Pokyny pre odovzdanie

Odovzdajte balík **rest** zozipovaný ako súbor **rest.zip**